国 家 知 识 产 权 局

410073

发文日：

2025年05月12日

申请号：202510394972.1　　发文序号：2025051201429870

申请人：湖南融创微电子股份有限公司

发明创造名称：带有衬底偏置的传输门开关采样电路

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

1.☒应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第35条第1款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐根据专利法第35条第2款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2.☐申请人要求以其在：

☐申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第30条的规定视为未要求优先权要求。

3.☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第57条第1款的规定，不予接受。

4.审查针对的申请文件：

☒原始申请文件。☐分案申请递交日提交的文件。☐下列申请文件：

5.☐本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期 （或抵触申请的申请日）
1	CN117879568A	2024-04-12
2	CN118890051A	2024-11-01

6.审查的结论性意见：

关于说明书：

☐申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。

☐说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

☐说明书不符合专利法第33条的规定。

☐说明书的撰写不符合专利法实施细则第20条的规定。

□_____

关于权利要求书：

□权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。

□权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。

□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

☒权利要求 1-2 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。

□权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。

☒权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

□权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。

□权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。

□权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。

□权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。

□权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。

□权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。

□_____

□申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。

□申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。

□申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。

□分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7.基于上述结论性意见，审查员认为：

□申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。

☒申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。

□专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。

□_____

8.申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50%的专利申请实质审查费。

9.本通知书正文部分共有 3 页，并附有下述附件：

□引用的对比文件的复印件共_____份_____页。

□_____

审查员：张瑞　　联系电话：027-59183869　　审查部门：专利审查协作湖北中心

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收。

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

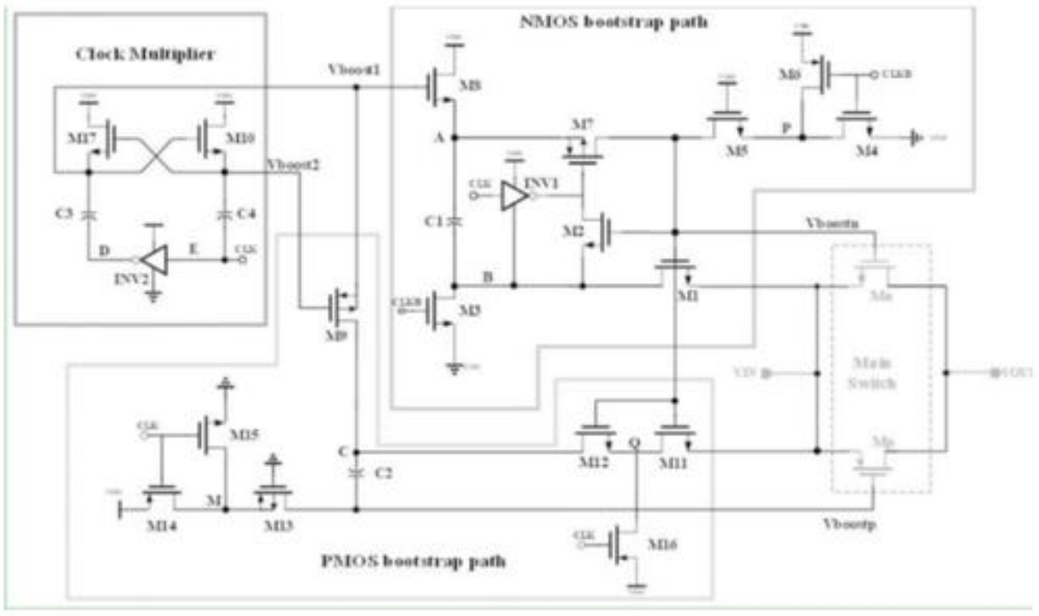
第一次审查意见通知书

申请号:2025103949721

经审查，现提出如下审查意见。

一、权利要求 1、2 不符合专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

1、权利要求 1 请求保护一种衬底偏置的传输门开关采样电路，对比文件 1（CN117879568A）公开了一种栅压自举的 CMOS 互补开关结构，是最接近的现有技术，并具体公开了以下技术特征（参见说明书第 23-34 段，附图 4）：



由附图 4，一种栅压自举的 CMOS 互补开关结构（相当于一种衬底偏置的传输门开关采样电路），包括：晶体管 Mn、晶体管 Mp、NMOS 管栅压自举电路和 PMOS 管栅压自举电路（相当于晶体管 NMOS1、晶体管 PMOS1、NMOS 管栅压自举电路和 PMOS 管栅压自举电路）；

由附图 3 可知，晶体管 Mn、晶体管 Mp 构成传输门，NMOS 管栅压自举电路用于恒定所述晶体管 NMOS1 在采样阶段的栅源电压，所述 PMOS 管栅压自举电路用于通过衬底偏置效应减小所述晶体管 PMOS1 的体效应并恒定所述晶体管 PMOS1 在采样阶段的栅源电压，（相当于所述 NMOS 管栅压自举电路用于恒定所述晶体管 NMOS1 在采样阶段的栅源电压，所述 PMOS 管栅压自举电路用于通过衬底偏置效应减小所述晶体管 PMOS1 的体效应并恒定所述晶体管 PMOS1 在采样阶段的栅源电压，所述晶体管 NMOS1 和所述晶体管 PMOS1 构成传输门开关）。

上述权利要求请求保护的技术方案与对比文件 1 相比，区别技术特征在于：1、还包括晶体管 NMOS2、晶体管 NMOS3，及其连接方式；2、还包括反相器和保持电容及其连接方式；3、栅压自举电路的具体连接方式。

基于上述区别技术特征，上述权利要求请求保护的技术方案与对比文件 1 相比，实际解决的技术问题是：如何降低晶体管的体效应。

然而，对比文件 2（CN118890051A）公开了一种低压低功耗 12 位逐次逼近型 AD 转换器，并具体公开了以下技术特征（参见附图 2）：由附图 2，衬底偏置模块包括第十八 MOS 管 M18 和第十九 MOS 管 M19，通过衬底偏置模块为晶体管 M14 提供衬底偏置。以上技术特征在对比文件 2 及本申请中作用相同，都是用于

降低晶体管的体效应。因此，对比文件 2 给出了在对比文件 1 的电路中设置衬底偏置模块的技术启示。

基于区别技术特征 2，在对比文件 1 公开了需要反相时钟 CLK 及 CLKB 的基础上，通过反相器生成反相时钟是本领域的惯用手段，而通过电容 C0 输出是本领域滤波的惯用手段。

基于区别技术特征 3，在对比文件 1 公开了 NMOS 管栅压自举电路及 PMOS 管栅压自举电路来控制传输门的基础上，自举电路的具体连接方式是本领域的常规设置。

因此，在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 及本领域惯用手段得到上述权利要求请求保护的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的。上述权利要求请求保护的技术方案不具备突出的实质的特点和显著的进步，不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

2、权利要求 2 引用权利要求 1，对比文件 1 已经公开了 NMOS 管栅压自举电路的具体结构，此外，利用级联的 NMOS 及 PMOS 构造反相器是本领域的惯用手段，PMOS3 的栅极连接 PMOS4 的漏极、通过控制端连接电容的一端是本领域调整电路的惯用手段。因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，上述权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

二、权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定

1、权利要求 1 中记载了“所述 NMOS 管栅压自举电路的第一时钟端和所述反相器的输入端均用于连接采样控制输入端，所述反相器的输出端分别连接所述 NMOS 管栅压自举电路的第二时钟端和所述 PMOS 管栅压自举电路的时钟端，所述 NMOS 管栅压自举电路的输入端、所述 PMOS 管栅压自举电路的输入端、所述晶体管 NMOS1 的源极、所述晶体管 NMOS2 的源极和所述晶体管 PMOS1 的源极均用于连接信号输入端，所述 NMOS 管栅压自举电路的输出端分别连接所述晶体管 NMOS1 的栅极、所述晶体管 NMOS2 的栅极和所述 PMOS 管栅压自举电路的第二栅极驱动端，所述 NMOS 管栅压自举电路的控制端连接所述 PMOS 管栅压自举电路的第一栅极驱动端，所述 PMOS 管栅压自举电路的偏置端连接所述晶体管 PMOS1 的衬底极，所述 PMOS 管栅压自举电路的输出端连接所述晶体管 PMOS1 的栅极”，上述记载中涉及“NMOS 管栅压自举电路”及“PMOS 管栅压自举电路”的多个输入输出端，其分别概括了一个较大的保护范围，而本申请说明书第 19-26 段仅记载了具有特定连接方式或者功能的上述“NMOS 管栅压自举电路”及“PMOS 管栅压自举电路”的端口才能解决本申请如何提高采样电路动态范围和采样精度的技术问题，并达到预期的技术效果。除此之外，本领域技术人员可以预料其他任意方式的连接的上述自举电路，例如将接地电阻段作为控制端由于不能实现电路功能而不能解决上述技术问题。因此，权利要求没有以说明书为依据，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

基于上述理由，本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。如果申请人按照本通知书提出的审查意见对申请文件进行修改，克服所存在的缺陷，则本申请可望被授予专利权。对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

如对审查意见有疑问，可通过以下方式进行反馈：（1）本案审查员电话 027-59183869；（2）中心质量监督邮箱 hbzxywzx@cnipa.gov.cn；（3）中心审查业务咨询电话 027-59371999。通过质量监督邮箱反馈的意见陈述书和/或修改文本不具备法律效力，不能代替正式答复。

审查员姓名:张瑞

审查员代码:30120607

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。